

TucanGo — Presentación del Proyecto

Universidad de la Amazonia — Ingeniería de Sistemas

Equipo: Jhonatan A. Saavedra C., Gian M. Castañeda S., Andrés D. Pinilla P., Juan G. Ferrer G.

Repositorio: <https://github.com/Stellel-One/TucanGo>

1. Portada

TucanGo

Movilidad estudiantil segura en el campus

Sistema de confianza y trazabilidad para transporte en motocicleta

2. Problemática

El transporte informal en motocicleta (mototaxis) es la opción principal de movilidad para los estudiantes del campus, pero opera **sin ningún control ni garantías**:

- **Sin registro:** no hay identificación verificada de quién conduce
- **Sin trazabilidad:** imposible saber si un viaje llegó a destino seguro
- **Tarifas arbitrarias:** no existe referencia de "pago justo"
- **Riesgo diferenciado:** mayor percepción de inseguridad en estudiantes mujeres
- **Motoristas sin respaldo:** trabajan sin formalización ni garantías

Dos realidades paralelas: la comunidad universitaria y el transporte informal.
TucanGo los conecta mediante **verificación, trazabilidad y reputación.**

3. Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un **sistema de confianza y trazabilidad** que formalice la relación estudiante–motorista mediante verificación de identidad, registro de viajes, reputación y pagos justos, operando dentro del ámbito de control de la Universidad.

Objetivos Específicos

#	Objetivo
1	Verificación de motoristas: validar identificación, placa y SOAT vigente antes de permitir viajes
2	Trazabilidad completa: registrar origen, destino, hora y confirmación de llegada de cada viaje
3	Reputación y seguridad: sistema de calificación (1–5) y comentarios por viaje

4. Alcance del Proyecto

✓ Incluido (In-scope)

- Modelo de dominio con 5 entidades: Estudiante, Motorista, Viaje, Calificación, Pago
- Verificación documental de motoristas (identificación + placa + SOAT)
- Registro de viaje: solicitud, inicio, fin, confirmación de llegada segura
- Sistema de calificación y reputación por viaje
- Registro de tarifa y estado de pago
- Arquitectura en capas (modelo, servicio, persistencia, vista)

✗ No incluido (Out-of-scope)

- Desarrollo de aplicación móvil nativa (iOS/Android)
- Pasarela de pagos electrónicos real
- Optimización de rutas / despacho automático

5. Solución: Arquitectura del Sistema

```
classDiagram
    class Estudiante { -codigo -nombre -telefono +solicitarViaje() +marcarLlegadaSegura() }
    class Motorista { -identificacion -placa -soatVigente +aceptarViaje() +verificarDocumentos() }
    class Viaje { -codigoViaje -origen -destino -tarifa +calcularTarifa() +iniciarViaje() +finalizarViaje() }
    class Calificacion { -puntaje -comentario +registrarCalificacion() +obtenerPuntaje() }
    class Pago { -valor -estado +registrarPago() +confirmarPago() }
    Estudiante "1" --> "0..*" Viaje : solicita
    Motorista "1" --> "0..*" Viaje : atiende
    Viaje "1" --> "0..1" Calificacion : genera
    Viaje "1" --> "1" Pago : registra
```

Entidad transaccional central: **Viaje** — vincula estudiante, motorista, calificación y pago.

6. Entidades del Modelo

Entidad	Propósito	Atributos clave	Responsabilidad principal
Estudiante	Solicitante del servicio	codigo , nombre , telefono	Solicitar viaje, confirmar llegada segura
Motorista	Proveedor verificado	identificacion , placa , soatVigente	Aceptar viaje, verificar documentos
Viaje	Transacción núcleo	codigoViaje , origen , destino , tarifa	Calcular tarifa, iniciar/finalizar viaje
Calificación	Reputación y seguridad	puntaje (1–5), comentario	Registrar evaluación, consultar reputación
Pago	Formalización	valor , estado	Registrar pago,

7. Enfoque Responsable (Marco Normativo)

Lo que TucanGo SÍ hace	Lo que TucanGo NO hace
Verifica motorista dentro del campus (docs, placa, SOAT)	✗ Legaliza transporte público en moto
Registra trazabilidad completa de cada viaje	✗ Opera fuera del ámbito universitario
Genera reputación mediante calificaciones	✗ Sustituye autoridad de tránsito
Registra tarifa acordada y estado de pago	✗ Procesa pagos electrónicos reales

Base normativa: El transporte de pasajeros en motocicleta es ilegal a nivel nacional (Ley 336/1996, Dec. 1079/2015). La Universidad, en ejercicio de su autonomía (Ley 30/1992), puede regular **dentro de su campus** exigiendo documentos y condiciones de

8. Stack Tecnológico

Capa	Tecnología
Lenguaje	Java (Programación Orientada a Objetos)
JDK	21 (Microsoft OpenJDK)
IDE	Apache NetBeans
Build	Apache Ant
Control de versiones	Git + GitHub
Modelado	UML (Mermaid)
Testing	JUnit (planificado)

9. Equipo de Trabajo

Integrante	Rol sugerido
Jhonatan Alexander Saavedra Culma	Líder / Modelado UML
Gian Marco Castañeda Samboni	Backend Java / Lógica de negocio
Andrés David Pinilla Parra	Persistencia / Pruebas
Juan Guillermo Ferrer Gasca	Documentación / Arquitectura

10. Roadmap

Fase	Actividad	Estado
1	Modelo de dominio UML (5 entidades, asociaciones, multiplicidades)	 Completado
2	Implementación Java: 5 clases del dominio (<code>src/modelo/</code>)	 En progreso
3	Capa <code>servicio</code> — lógica de negocio (gestión de viajes, validaciones)	 Planificada
4	Capa <code>persistencia</code> — almacenamiento (archivos / BD)	 Planificada
5	Capa <code>vista</code> — interfaz de consola / menú interactivo	 Planificada
6	Pruebas unitarias (JUnit) y de integración	 Planificada
7	Empaquetado, documentación técnica y entrega final	 Planificada

11. Entregables del Proyecto

Artefacto	Ubicación	Descripción
Modelo UML v1.0	<code>Docs/diagrama-uml-v1.0.md</code>	5 clases, asociaciones, multiplicidades, checklist
Código fuente Java	<code>src/co/edu/uniamazonia/logica2/modelo/</code>	5 clases del dominio + arquitectura en capas
Documentación técnica	<code>README.md</code> , <code>Docs/</code>	Arquitectura, convenciones, roadmap
Presentación	<code>Docs/presentacion-proyecto.pdf</code>	Este documento (12 slides)

12. Cierre

TucanGo

Conectando seguridad, confianza y formalización

“No modelamos para habilitar lo ilegal; modelamos para proteger a quien viaja y formalizar a quien conduce dentro de lo que la Universidad sí puede controlar.”

Repositorio: <https://github.com/Stellel-One/TucanGo>

Contacto: Juan Guillermo Ferrer Gasca — Equipo TucanGo

Universidad de la Amazonia — Ingeniería de Sistemas